

**ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TỔNG HỢP CẢ NĂM - NĂM HỌC 2024 -
2025**

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = \frac{1}{2}x^2$ và đường thẳng $(d) : y = x + 4$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 2 (1,0 điểm). Cho phương trình $x^2 - 6x + m + 2 = 0$.

- a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.
b) Tìm m để: $x_1^2 + x_2^2 = 20$.

Bài 3 (0,75 điểm) (Toán thực tế). Một bóng đèn huỳnh quang công suất $40\text{ W} = 0,04\text{ kW}$ thấp sáng mỗi ngày 6 giờ. Tính số tiền điện phải trả cho bóng đèn đó trong 30 ngày (giá điện 2.000 đồng/kWh).

Bài 4 (0,75 điểm) (Toán thực tế hình không gian). Một ly nước hình nón có bán kính miệng ly $R = 4\text{ cm}$ và chiều sâu $h = 9\text{ cm}$. Tính lượng nước tối đa ly có thể chứa được (lấy $\pi \approx 3,14$, theo cm^3).

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Một cửa hàng thời trang bán một chiếc áo với giá niêm yết 300.000 đồng. Trong đợt giảm giá, cửa hàng giảm 20%. Bạn Lan có thể tích điểm được giảm thêm 5% trên giá đã giảm. Hỏi Lan mua chiếc áo đó với giá bao nhiêu tiền?

Bài 6 (1,5 điểm) (Giải bài toán bằng cách lập PT/HPT). Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 4 m và diện tích bằng 96 m^2 . Tính chu vi của mảnh đất đó.

Bài 7 (3,0 điểm) (Hình học). Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ($AB < AC$) nội tiếp $(O; R)$. Các đường cao BE, CF cắt nhau tại H .

- a) Chứng minh: Tứ giác $BCEF$ nội tiếp và $AE \cdot AB = AF \cdot AC$.
b) Kẻ đường kính AK của (O) . Chứng minh: $AK \perp EF$.
c) Gọi M là trung điểm của BC . Chứng minh: $OM = \frac{1}{2}AH$.

Bài 8 (0,5 điểm). Giải phương trình: $x^4 - 2x^2 - 8 = 0$.

--- HẾT ---